

УДК: 618.19-006.6-08

Талаева Ш.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Лечение рака молочной железы с учетом ИГХ

Аннотация. Цель – осветить вопросы заболеваемости, смертности, методы диагностики и лечения РМЖ.

Диагностика основывается на данных трех основных методах – клинического, радиологического и патоморфологического.

Предоперационное стадирование производится по классификации TNM и предполагает патоморфологическое изучение образцов опухолевой ткани, полученной при core-биопсии.

Лечение РМЖ с учетом ИГХ включает: хирургическое; лучевую терапию, первичную (неoadъювантная или адъювантная) системную терапию, гормонотерапию

Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, лечение, иммуногистохимические исследования.

В 2013 году в Республики Казахстан из 27355 женщин (контингент) заболело 3863 (22,7) женщин, а умерло - 1375 (8,1) [1]. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Республики Казахстан рак молочной железы второй год занимает 2 место.

Раку подвержены все возрастные категории людей. Исключительно редко болезнь возникает у молодых женщин до 20 – 30 лет, но затем показатели заболеваемости в зависимости от возраста резко увеличиваются и снижаются только после 70 лет [2]. Пик заболеваемости приходится на возраст 50-59 лет и составляет 1052 женщины – активный трудовой возраст [3].

Диагностика

основывается на данных трех основных методах – клинического, радиологического и патоморфологического [4,5,6].

Клиническое обследование включает бимануальную пальпацию молочных желез и регионарных лимфатических

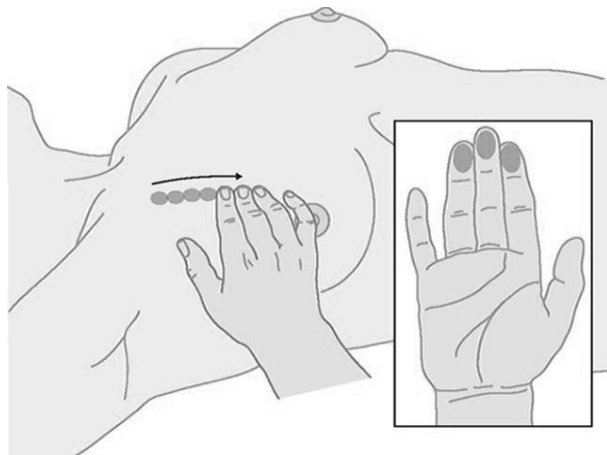


Рисунок 1 - бимануальная пальпация молочных желез и регионарных лимфатических узлов

узлов.

Радиологическое обследование включает билатеральную маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных зон. МРТ молочных желез не является рутинной процедурой, но может выполняться в сложных диагностических ситуациях, связанных, например, с плотностью ткани молочной железы или при поражении подмышечных лимфоузлов и отсутствии патологии в молочной железе.

Патоморфологический диагноз устанавливается с помощью core-биопсии, выполняемой под мануальным или, что предпочтительно, ультразвуковым или стереоаксическим контролем [7]. Core-биопсия, а при невозможности ее выполнения – аспирация (пункция) молочной железы, подтверждающая диагноз аденокарциномы, должны быть выполнены до проведения любых хирургических вмешательств. Заключительный патоморфологический диагноз устанавливается в соответствии с классификациями ВОЗ и TNM после изучения всех удаленных тканей.

Стадирование и факторы риска

- Анамнез (наследственность)
- Менструальная функция
- Предоперационное стадирование по TNM
- Послеоперационное заключение:

а) Макс диаметр узла (Т), гистологический вариант, степень дифференцировки, края резекции, общее количество удаленных и количество пораженных лимфоузлов (N);

б) Определение с помощью ИГХ: ER, PR, Her-2/neu, при сомнительном (FISH или CISH).

При первичном установлении диагноза должны быть собраны данные анамнеза с указанием факторов наследственности, в частности наличие у родственников рака молочной железы /яичников или других раков, проведено физикальное обследование с оценкой общего состояния, выполнены общий и биохимический анализы с оценкой функции печени и почек. Должна быть оценена также менструальная функция с определением, при необходимости, уровня гормонов.

Предоперационное стадирование производится по классификации TNM и предполагает патоморфологическое изучение образцов опухолевой ткани, полученной при core-биопсии, с описанием гистологического варианта и степени дифференцировки и, определением уровня рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR), а также HER-2/neu с помощью иммуногистохимического (ИГХ) метода или CISH/FISH теста [8,9,10].

Послеоперационное заключение патоморфолога должно отражать количество опухолевых узлов в удаленном материале, максимальный диаметр наибольшего узла (Т), гистологический вариант и степень дифференцировки, состояние краев резекции, включая минимальный отступ в миллиметрах и его анатомическое расположение,

Таблица 1 - Определения риска рецидива

Низкий риск	Отсутствие метастазов в лимфоузлах в сочетании со всеми перечисленными признаками:	Расчетный риск рецидива в течение 10 лет (%)
	pT ≤ 2 см степень дифференцировки 1 нет перитуморальной инвазии сосудов есть экспрессия РЭ и/или РП нет гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu возраст ≥ 35 лет	10%
Промежуточный риск	Отсутствие метастазов в лимфоузлах или хотя бы один из перечисленных ниже признаков: pT > 2 см степень дифференцировки 2-3 нет перитуморальной инвазии сосудов есть экспрессия РЭ и/или РП нет гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu возраст ≥ 35 лет Или метастазы в 1 – 3 лимфоузлах и нет гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu есть экспрессия РЭ и/или РП	10-50 %
Высокий риск	Метастазы в 1 – 3 лимфоузлах и гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu метастазы в 4 и более лимфоузлах	>50%

общее количество удаленных лимфоузлов, пораженных метастазами, желательнее указать распространенность метастазов внутри лимфоузла (изолированные опухолевые клетки, микрометастазы, метастазы), т.е. категорию N. Обязательными является определение с помощью ИГХ метода экспрессии ER и PgR [11]. Одновременно ИГХ методом должен быть определен уровень экспрессии HER2/neu. При спорном (2+) результате ИГХ анализа следует определить амплификацию гена HER-2/neu с помощью FISH или CISH. Должны быть оценены также васкулярная и лимфоваскулярная инвазия [12,13].

При определении категории риска учитываются возраст, размер опухолевого узла, степень дифференцировки, сосудистая инвазия, состояние подмышечных лимфоузлов, уровень ER/PgR и HER-2/neu (таблица 1).

Хирургическое лечение

является обязательным компонентом лечебной программы РМЖ. Это основной вариант терапии больных Tis-2, N-0-1, M0 стадий [14].

К хирургическому лечению относятся: органосохранная операция, радикальная мастэктомия с сохранением грудных мышц, - кожноберегающая мастэктомия, (подкожная мастэктомия, мастэктомия с сохранением САК.

Радикальная мастэктомия (РМЭ) является функционально щадящей операцией и позволяет выполнить одномоментную или отсроченную маммопластику по любой из общепринятых методик [15].

Органосохранная операция является альтернативой РМЭ, при латеральном расположении опухоли выполняется с 1 разреза, при медиальном - с двух.

Необходимым компонентом является контроль краев резекции, единого определения безопасных краев нет, однако считается, что отступ от границы опухоли более 1 см является адекватным.

В настоящее время в нашей практике выполняются такие варианты хирургических вмешательств как кожноберегающая мастэктомия, подкожная мастэктомия, мастэктомия с сохранением САК [16]. Основным показанием к проведению этих операций является ранний РМЖ (Tis, T). Данные операции привлекательны прежде всего с косметической позиций, так как позволяют одномоментно выполнить реконструкцию молочной железы

(имплантат или экспандер+протез), однако они не являются стандартом и относятся к ВСМП.

Противопоказаниями для проведения органосохраняющих операций являются мультицентрический рост, большие (>3-4 см) размеры опухолевого узла при небольших размерах молочной железы т.к. Это приводит к заведомо неудовлетворительным косметическим результатам, положительные края резекции, воспалительный (инфильтративно-отечный) рак молочной железы и только лишь желание пациентки.

Лучевая терапия

рекомендуется всем больным после органосохраняющих операции. ЛТ снижает риск местных рецидивов на 2/3 и положительно влияет на выживаемость. У пациенток >70 лет с гормонозависимыми опухолями, максимальной стадией pT1N0 и отрицательными послеоперационными краями можно отказаться от лучевой терапии и ограничиться назначением тамоксифена. При выполнении мастэктомии лучевая терапия рекомендуется для больных с >4 пораженными лимфоузлами, а также при T3-4 независимо от состояния подмышечных лимфоузлов. Лучевая терапия после мастэктомии может также рассматриваться в случаях T1 в сочетании с 1 – 3 положительными подмышечными лимфоузлами, особенно у молодых пациенток, а также при T2 и выше при медиальной локализации опухоли.

Первичная (неoadъювантная) системная терапия. Основная задача НАОТ – увеличение частоты выполнения ОСО и воздействие на микрометастазы и оценка чувствительности опухоли к проводимому лечению [17]. Первичная системная терапия показана при местнораспространенной болезни (стадии IIIA-B), включая воспалительную форму, а также при больших операбельных опухолях для уменьшения размеров опухоли с целью выполнения органосохраняющего хирургического лечения. Перед началом первичной системной терапии должна быть выполнена биопсия опухоли с гистологическим исследованием и определением предсказывающих факторов [18]. Кроме того, у больных с высоким риском прогрессирования необходимо выполнить полное клиническое обследование для уточнения степени распространения болезни. Выбор между химиотерапией и гормонотерапией должен базироваться, как и в случае адъювантного

лечения, на информации о предсказывающих факторов. При Her-2/neu положительных опухолях должен быть рассмотрен вопрос о назначении трастузумаба [19].

Адьювантная системная терапия проводится при опухолях с высокой или неполной гормоночувствительностью, когда эффективность одной ГТ сомнительна (метастатическое поражение л/узлов, высокая степень злокачественности, высокий уровень маркеров пролиферации, большой размер опухоли или обширная сосудистая инвазия, а также при нечувствительности к ГТ. Или Her-2(+) в опухолях промежуточного и высокого риска развития рецидива [20,21]

Гормонотерапия

проводится при высокой и неполной гормоночувствительности опухоли и зависит от менструального статуса, начинается после завершения АПХТ [22]. При менопаузальным больным показан тамоксифен (20 мг в сутки в течение 5 лет) в самостоятельном варианте или в комбинации с выключением функции яичников. 2 – сторонняяовариэктомия или облучение вызывает необратимое подавление функции яичников. Аналоги гонадотропинрилизинг гормона (GmRNA) (т.е. гозерелин 3,6 мг п/к ежемесячно) вызывает в большинстве случаев обратимое выключение функции яичников и должны назначаться на срок, по крайней мере, 2 года [22,23].

Монотерапиятамоксифеном в течение 5 лет по-прежнему остается адекватной ГТ для определенной категорией постменопаузальных больных. Переход на ингибиторы ароматазы после 2 – 3 приемов тамоксифена или первоначальное назначение ингибиторов ароматазы на срок 5 лет является одним из возможных вариантов адьювантной гормонотерапии. Цитотоксическую и гормональную терапию следует использовать последовательно, а не одновременно.

Целью наблюдения является максимально раннее выявление местного рецидива или контралатерального рака и оценка возможных побочных явлений химиотерапии (менопаузальные симптомы, остеопороз). С целью их своевременного адекватного лечения, а так же оказания психологической и информационной поддержки с целью адаптации женщины, перенесших лечение по поводу рака.

Не существует данных рандомизированных исследований, которые бы регламентировали план наблюдения после первичного лечения. При любом регламенте наблюдения каждый визит к врачу должен включать выяснения анамнеза (жалоб, оценку симптомов и физикальное обследование). Ипсилатеральную (после органосохраняющего лечения) и контралатеральную маммографию рекомендуется выполнять пременопаузальным женщинам, ежегодно, а женщинам, находящиеся в менопаузе – 1 раз 1 – 2 года.

Женщинам, достигшим ранней (в возрасте < 45 лет) менопаузы, а так же женщинам, получающие ингибиторы ароматазы и имеющим исходное снижение минеральной плотности костной ткани (< - 1 SD по Т – шкале), каждые 2 года должно выполняться сканирование DEXA

Сцинтиграфия костей скелета выполняется сразу после операции или до операции (при неоадьювантной химиотерапии). При отсутствии патологии повторяется по показаниям (подозрение на костные метастазы на КТ, гиперкальциемия, резкое увеличение онкомаркеров при неясной КТ-картине и т.д.)

Не существует данных рандомизированных исследований, которые бы регламентировали план наблюдения после первичного лечения. При любом

регламенте наблюдения каждый визит к врачу должен включать выяснения анамнеза (жалоб, оценку симптомов и физикальное обследование). Ипсилатеральную (после органосохраняющего лечения) и контралатеральную маммографию рекомендуется выполнять пременопаузальным женщинам, ежегодно, а женщинам, находящиеся в менопаузе – 1 раз 1 – 2 года [24].

Женщинам, достигшим ранней (в возрасте < 45 лет) менопаузы, а так же женщинам, получающие ингибиторы ароматазы и имеющим исходное снижение минеральной плотности костной ткани (< - 1 SD по Т – шкале), каждые 2 года должно выполняться сканирование DEXA. Сцинтиграфия костей скелета выполняется сразу после операции или до операции (при неоадьювантной химиотерапии). При отсутствии патологии повторяется по показаниям (подозрение на костные метастазы на КТ, гиперкальциемия, резкое увеличение онкомаркеров при неясной КТ-картине и т.д.)

Подтипы рака молочной железы, определяемые при патоморфологическом исследовании:

- Люминальный А
- Люминальный В
- Her 2 экспрессирующий (амплифицирующий)
- Базально-подобный в пределах (внутри) трижды «негативного РМЖ».

Анализ генной экспрессии позволил идентифицировать несколько фундаментально отличающихся подтипов рака молочной железы [25]. Поскольку технологически не всегда осуществимо получение информации о генной экспрессии, CheangM.C.U(2009) предложил упрощенную гистохимическую классификацию, адаптированную как «полезная альтернатива» генной классификации [26]. Подтипы РМЖ, определяемые по клинико-патоморфологическим критериям похожи, но не тождественны молекулярно-генетическим подтипам, и скорее представляют «подходящее приближение» к биологическому оригиналу.

Системное лечение, рекомендованное для различных подтипов РМЖ

Панель в большинстве своем согласна что «Люминальный А» подтип является наименее чувствительным к химиотерапии и нет предпочтительной схемы или режимов химиотерапии, которые бы подходили для лечения «Люминального А» РМЖ.

Не наблюдался полный консенсус о пороге показаний для включения химиотерапии у больных «Люминальный А» или «Люминальных В» (HER2-негативных заболеваний). В отношении распространенности заболевания панель не считает, что наличие позитивных N+ лимфоузлов является само по себе показанием для химиотерапии, хотя заметное большинство использует это, если вовлечено более 3-х лимфоузлов.

Для «Люминального В» РМЖ панель считает, что как антрациклины, так и таксаны должны включаться в химиотерапевтические режимы. В то же время Панель не смогла определить какой-то предпочтительный режим химиотерапии для «HER2 позитивного» заболевания, хотя все же большинство Панели снова одобрили включение как антрациклинов, так и таксанов.

Панель единогласно поддерживает использование однолетнего трастузумаба как стандартного адьювантного лечения больных с «HER2 – позитивным» заболеванием и большинство готово расширить это лечение для больных с pT1b (но не pT1a pN0) заболевания. Трастузумаб назначаемый на более короткий срок (менее одного года), рассматривается как субоптимальное лечение, но и такое назначение терапии лучше, чем вообще лечение без трастузумаба, когда экономические ресурсы

ограничены до полного одногодичного его использования [27]. В тоже время пока ожидаются результаты проводимого испытания HERA, Панель не поддерживает продолжение адъювантной терапии свыше одного года. Хотя предпочтительнее одновременное начало и проведение терапии трастузумабом и химиотерапии, Панель также считает приемлемым последовательное его применение (после завершения химиотерапии). Панель не поддерживает использование Трастузумаба без химиотерапии, если химиотерапии могла бы проводиться, но допускает возможность такого лечения в обстоятельствах, когда химиотерапия не может быть назначена и проведена.

Адъювантное лечение трастузумабом в исследовании TCGT9831 предполагало рандомизацию между трастузумабом, назначенном или одновременно или вслед за химиотерапией. Анализ, представленный на SABCs-2009 свидетельствует о превосходстве безрецидивной выживаемости (DFS) при одновременном назначении [28].

Для «Трижды негативного» заболевания (обычно дуктального типа) Панель снова поддержала включение антрациклинов и таксанов и алкилирующих агентов (обычно циклофосфамида), но не поддерживает рутинное использование цисплатины или карбоплатины. Чуть более половины Панели согласны, что режимы химиотерапии «большей плотности» (dose – dense) [293] целесообразны у таких больных, но Панель строго возражает против включения антиангиогенной терапии в настоящее время до проведения клинических испытаний.

Изучение особых гистологических типов в больших сериях исследований свидетельствует о том, что больные с эндокрино-чувствительными гистологическими типами опухолей, такими как тубулярная или крибриформная карцинома, после выполнения хирургического вмешательства нуждаются только в одной эндокринотерапии. Редкие варианты долевой карциномы (например, плеоформная карцинома и апокриновая карцинома) нуждаются в адъювантном лечении в соответствии с их биологическими особенностями, т.е. таким же по характеру, какой используется при протоковой карциноме. Гетерогенный «трижды-негативный» подтип, включает железисто-кистозную и ювенильную секреторную карциному (хороший прогноз), медулярную карциному (промежуточный прогноз) и метастатическую карциному (или низкой степени злокачественности с хорошим прогнозом или высокой степени злокачественности с плохим прогнозом). Но для всех этих опухолей не предлагается дополнительное системное лечение [30].

Заключение

Биологический подход к планированию терапии, направленной на уже известные мишени, определяющие патогенетическое разнообразие РМЖ, согласовывается экспертами St.Gallen с обязательным учетом «классических» клинических и патоморфологических признаков, включая возраст, менструальную функцию, размер опухоли, статус регионарных лимфоузлов, что позволяет индивидуализировать выбор наиболее адекватного лечения этих опухолей.

Список литературы

- 1 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год (Статистические материалы). - Алматы, 2013 - 108с.
2. М.И.Давыдов, Е.М.Аксель. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ.-М.,2010.
- 3.Онкология: национальное руководство /под ред. В.И. Чиссова,

М.И. Давыдова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- С. 697-718.

4 Онкология /Под ред. Д. Касчиато. Перевод с английского.- М.: Практика, 2008.-С.290-291; 304-305.

5 Шапиро Н.А. Принципы цитологической диагностики злокачественных опухолей //Руководство.- М.:Репроцентр, 2008.- 333с.

6. KimJongYull, Назарова И.В. Сильные стороны и преимущества жидкостной цитологии в диагностике рака //Новости клинической цитологии России.-2011.-Т.15, № 3-4.

7. В.Ф.Семиглазов, В.В.Семиглазов. Скрининг рака молочной железы // Практическая онкология.-2010.- Т. 11, №2. - С. 60-65

8. Франк Г.А., Поддубная И.В., Ягудина Р.И., Борисов Д.А. Результаты «Эпидемиологической программы скрининга HER-2 статуса у больных раком молочной железы //Соврем. онкология.-2013.-Т.15, №3.-С.41-48.

9.Божок А.А., Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. и др. Факторы прогноза при раке молочной железы //Современная онкология.- 2005.- № 1.- С.4-9.

10. DeisslerH., KafkaA., SchusterE. et al. Spectrum of p53 mutations in biopsies from breast cancer patients selected for preoperative chemotherapy analysed by the functional yeast assay to predict therapeutic response // Oncol. Rep.- 2004.- N 4.- P.281-286.

11. НургазиевК.Ш., ТалаеваШ.Ж. и др. Периодическийпротокол ыдиагностикилечениязлокачественныхзаболеваний. Злокачественныеновообразованиямолочнойжелезы.- Алматы, 2012.-С. 258-274.

12. Kikuyama et al.P-53, bcl-2 and thymidine phosphorylase as predictive markers of chemotherapy in patients with advanced and recurrent gastric cancer //Anticancer Research .- 2001.-Vol. 21, №3.-С.2149-53.

13.Ганьшина И.П.. ГиперэкспрессияHER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы //Рус.мед. ж. Онкология. – 2005. –Т. 13, №13. – С.869-874.

14 Семиглазов В.Ф. Стратегические и практические подходы к решению проблемы рака молочной железы. //Вопросы онкологии.- 2012.- Т. 58, №2.- С.148-152.

15 .Остапенко В., Остапенко А. Значение и особенности оперативного лечения местнораспространенного рака молочной железы //Вопросы онкологии.-2011.-Т. 57, №5.- С.578-583.

16. Волченко А.А., Пак Д.Д. Реконструктивно-пластические операции при раке молочной железы //Рос.онкол.Ж.-2012.- №2.-С.46-49.

17Нукководство по химиотерапии /под редакцией ПереводчиковойН.И.-М, 2010

18 - Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клетсель А.Е. Неоадъювантная химиотерапия рака молочной железы // Материалы IIмеждународной ежегодной конференции: Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы.- СПб, 2005.- С.78-84. 171

19 Partridge A.H., Ruddy K.J. Fertility and adjuvant treatment in young women with breast cancer// Breast.-2007.- Vol.16(Suppl 2).- P.175–181.

20GluckS. Схемы, включающие более высокие дозы эпурибуцина, увеличивают безрецидивную и общую выживаемость по сравнению со стандартными режимами терапии. Возрастающая роль эпурибуцина в лечении рака молочной железы //Совр.онкология.- 2004.- № 4.- С.140-148.

21 T.Leong, M. Michael,K.Foo et al. Adjuvant and neoadjuvant therapy for gastric cancer using epirubicin / cisplatin / 5-fluorouracil (ECF) and alternative regimens before and after chemoradiation // Br .J. Cancer.- 2003.- Vol.89, N 8.-P. 1433-1438.

22. Estrogenic side effects of androgen deprivation therapy // Rev. Urol.- 2007.- Vol.9.-P.163–180.

23. Brufsky A.M., Harker W.G., Beck J.T. et al. Final 5-year results of Z-FAST trial: adjuvant zoledronic acid maintains bone mass in postmenopausal breast cancer patients receiving letrozole // Cancer.- 2012.- Vol.118.-P.1192–1201

24. Gnant M., Mlineritsch.B, Luschin-Ebengreuth G. et al. Long-term follow-up in ABCSG-12: significantly improved overall survival with adjuvant zoledronic acid in premenopausal patients with endocrine-receptor-positive early breast cancer [abstract] // Cancer Res.- 2011.- Vol.71(24 Suppl):Abstract S1–2.

25. Perou CM, Sorlie T., Eisen MB. Molecularportraitsofhumanbreast-tumors. Nature 2000; 406: 747-752.

26. Parker IS, Mullins M., Cheang MC. Supervised risk predictor of breast cancer based on intrinsic subtypes. *Journal of Clinical Oncology* 2009;27:1160-1167.
27. Joensuu H, Isola J, Lundin M, et al: Amplification of erbB2 and erbB2 expression are superior to estrogen receptor status as risk factors for distant recurrence in pT1N0M0 breast cancer: A nationwide population-based study. *Clin Cancer Res* 9:923-930, 2003.
28. Perez EA, Suman VJ, Davidson NE, et al: Interim cardiac safety analysis of NCCTG N9831 Intergroup adjuvant trastuzumab trial. *J Clin Oncol* 23:17s; 2005 abstr 556.
30. Citron ML¹, Berry DA, Cirincione C, Hudis C, Winer EP, Gradishar WJ, Davidson NE, Martino S, Livingston R, Ingle JN, Perez EA, Carpenter J, Hurd D, Holland JF, Smith BL, Sartor CI, Leung EH, Abrams J, Schilsky RL, Muss HB, Norton L. *J Clin Oncol*. 2003 Jun 1;21(11):2226.
31. Colleoni M¹, Russo L, Dellapasqua S. *Breast*. 2011 Oct;20 Suppl 3:S153-7. doi: 10.1016/S0960-9776(11)70315-0.
32. St. Gallen 2009 recommendations on the treatment of early breast cancer: consensus and controversy M. Jöcher, H.-J. Senn, Beat Thürlimann MD

Тұжырым

Ш.Ж.Талаева

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

ИГХ ескеріле отырып сүт безі қатерлі ісігінің емі

Мақсат – аурудың негізгі сұрақтарын, өлімін, сүт безі қатерлі ісігінің диагностикалық әдістерін және емін талқылау.

Диагностика – үш негізгі әдістерге: клиникалық, радиологиялық және патоморфологиялық негізделген.

Операция алды сатынын қойылуы TNM жіктеуі бой-

ынша жүргізіледі, және core-биопсиямен алынған ісікті тіндердің патоморфологиялық зерттеуіне негізделінген.

ИГХ-ны ескере отырып сүт безі қатерлі ісігінің еміне: хирургиялық, сәулелік терапия, біріншілік (неоадьювантты немесе адьювантты) жүйелі терапия, гормонотерапия кіреді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігінің, диагностика, ем, иммуногистохимиялық зерттеу.

Summary

Sh.Zh.Talaeva

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Treatment of breast cancer based on IHC

The aim - to highlight issues of morbidity, mortality, methods of diagnosis and treatment of breast cancer.

Diagnosis is based on these three basic methods - clinical, radiological and pathological.

Preoperative staging by TNM classification is made and assumes pathomorphological study of tumor tissue samples obtained by core-biopsy.

Treatment of breast cancer based on IHC includes: surgical; radiation therapy, primary (neoadjuvant or adjuvant) systemic therapy, hormone therapy.

Keywords: breast cancer, diagnosis, treatment, immunohistochemically study.